SIGEMM

Sistema de Gestão de Multas
do Município da Matola

Manual do Utilizador

Versão 2.0 — 2026

Conselho Municipal da Matola
Desenvolvido pela Sideout Studios

Documento Confidencial — Uso Interno
República de Moçambique · Província de Maputo

Ecrã de Login do SIGEMM



O ecrã de login do SIGEMM apresenta uma interface limpa e profissional com o logotipo do Conselho Municipal da Matola, campos para nome de utilizador ou e-mail corporativo, campo de senha protegida e botão de acesso imediato ao sistema.

O sistema suporta autenticação segura por dois fatores (2FA / TOTP), recuperação assistida de credenciais por e-mail, e proteção contra acessos indevidos com bloqueio preventivo de tentativas falhadas.

% Segurança no Primeiro Acesso

Ao aceder pela primeira vez com a senha provisória comunicada pela administração, o sistema exigirá obrigatoriamente a definição de uma nova senha pessoal e confidencial antes de permitir qualquer operação.

Índice

1. Introdução e Objectivos 4

2. Arquitectura e Tecnologias 5

3. Autenticação e Segurança 6

4. Dashboard — Painel Principal 7

5. Nova Multa — Registo de Infracções 8

6. Pagamentos — Processamento 9

7. Histórico — Consulta de Multas 10

8. Tribunal e Produtividade 11

9. Agentes Online — Monitorização 12

10. Perfil e Mensagens 13

11. Administração 14

12. Configurações do Sistema 15

13. Notificações e Ferramentas 16

14. Níveis de Acesso e Permissões 17

15. Vantagens do Sistema 18

16. Perguntas Frequentes (FAQ) 19

— Contra-Capa Institucional 20

1. Introdução e Objectivos

O SIGEMM (Sistema de Gestão de Multas do Município da Matola) é uma aplicação web progressiva (PWA) de última geração desenvolvida para modernizar, digitalizar e auditar todo o processo de fiscalização e autuação municipal na cidade da Matola, Moçambique.

1.1 Objectivos do Sistema

- **Digitalização Integral:** Digitalizar o processo de registo e acompanhamento de multas municipais.
- **Eliminação do Papel:** Eliminar o uso de blocos físicos e a transcrição manual de documentos.
- **Transparência Total:**Garantir rastreabilidade absoluta e auditoria automática de todas as operações.
- **Métodos Electrónicos:** Facilitar o pagamento célere via M-Pesa, e-Mola, mKesh e terminais POS.
- **Monitorização ao Vivo:** Monitorizar agentes em tempo real no mapa e otimizar o patrulhamento.
- **Prevenção de Fraudes:** Reduzir fraudes e manipulação de dados com assinaturas digitais e provas fotográficas.
- **Inteligência e Métricas:** Fornecer relatórios estatísticos e rankings para apoio à tomada de decisão executiva.
- **Comunicação Integrada:** Permitir troca de mensagens, áudio e coordenadas entre agentes e supervisores.

1.2 Público-Alvo

O sistema destina-se aos diversos órgãos e escalões do Conselho Municipal:

Perfil	Descrição da Actuação	Nível de Acesso
Presidente	Aprovação executiva de anulações extraordinárias e visão macro	Supremo
Administrador	Gestão total do sistema, utilizadores, tabelas de coimas e auditoria	Total
Supervisor	Supervisão de brigadas, gestão de recursos e remessa ao tribunal	Intermédio
Agente de Campo	Autuação de trânsito móvel, leitura OCR e emissão no terreno	Operacional
Fiscal de Posturas	Fiscalização de obras, mercados, alvarás, ocupação do solo e ruído	Operacional
Cobrança / Balcão	Atendimento aos munícipes, recebimento presencial e recibos	Atendimento

1.3 Âmbito

O SIGEMM cobre todo o ciclo de vida de uma multa municipal: desde a constatação da infracção no local pelo agente de campo (online ou offline), captura de fotografias e leitura OCR de matrículas, recolha de assinaturas digitais, pagamento por canais móveis ou bancários, até ao eventual encaminhamento judicial ao Tribunal ou cancelamento com dupla autorização.

2. Arquitectura e Tecnologias

2.1 Stack Tecnológica

Componente	Tecnologia Adoptada	Finalidade Operacional
Frontend	React 18 + TypeScript + Vite	Interface de utilizador rápida, fluida e reativa
Estilização	Tailwind CSS + shadcn/ui	Design system institucional moderno e acessível
Base de Dados	Lovable Cloud (Supabase PostgreSQL)	Base de dados relacional, autenticação e RLS
Offline Store	IndexedDB / LocalStorage Resiliente	Persistência local segura para contingência sem rede
Mapas & GPS	Leaflet + OpenStreetMap	Georreferenciação exata de multas e agentes
Documentos	jsPDF + QR Code	Geração de autos, faturas e recibos timbrados
Impressão	ESC/POS Bluetooth (58mm / 80mm)	Impressão térmica de talões no terreno
Reconhecimento	OCR de Matrículas (Computer Vision)	Identificação automática de matrículas de veículos
PWA Engine	Service Worker v5 + Background Sync	Funcionamento offline e instalação em dispositivos

2.2 Características PWA e Funcionamento 100% Offline

O SIGEMM é uma Progressive Web App (PWA) de nível empresarial. O sistema foi desenhado especificamente para as condições de campo da Cidade da Matola, onde oscilações na cobertura de dados móveis (3G/4G) são frequentes:

- **Instalação Nativa:** Pode ser instalado no telemóvel (Android/iOS) ou computador sem precisar de loja de aplicações, criando ícone oficial no ecrã inicial.
- **Service Worker Inteligente:** O ficheiro sw.js efetua pré-cache de todo o código da aplicação e dos dados cadastrais essenci estratégia Stale-While-Revalidate.
- **Fila de Emissão Offline:** Autos lavrados sem internet são guardados imediatamente na fila local com o estado "offline_pend impressos de imediato via Bluetooth.
- **Sincronização Automática:** Assim que o dispositivo volta a ter ligação à rede, o sistema submete todos os autos em fila para atualiza os comprovativos sem intervenção manual.

% Dica de Instalação PWA

No computador (Chrome/Edge) ou telemóvel Android, clique no botão "Instalar App" no cabeçalho superior. No iPhone/iPad, abra no Safari, toque em "Partilhar" e seleccione "Ecrã Principal".

3. Autenticação e Segurança

3.1 Login no Sistema

O acesso ao SIGEMM é pessoal e intransmissível, efetuado através de nome de utilizador ou endereço de e-mail e senha. O nome de utilizador é padronizado pelo sistema a partir do nome do agente (ex: joao.silva).

- **1. Acesso:** Abra o SIGEMM no navegador ou através do ícone instalado no dispositivo.
- **2. Identificação:** Introduza o seu nome de utilizador ou e-mail institucional.
- **3. Credencial:** Insira a sua senha de acesso.
- **4. Autenticação 2FA:** Caso o perfil exija autenticação multifactor, insira o código de 6 dígitos gerado pela aplicação autentica
- **5. Conclusão:** Clique em "Entrar no Sistema".

3.2 Primeiro Login e Política de Senhas

Ao criar um agente, a administração atribui uma senha provisória aleatória. No primeiro acesso, o sistema bloqueia qualquer operação até que o agente proceda à alteração obrigatória para uma senha segura, cumprindo os critérios mínimos de complexidade.

% Segurança Pessoal

Nunca partilhe a sua senha ou código 2FA. Cada multa, cobrança ou anulação fica indelevelmente associada à identidade do utilizador que realizou a ação para efeitos de responsabilidade funcional.

3.3 Controlo de Sessão e Inactividade

O sistema efetua a monitorização contínua de cada sessão de trabalho, registando:

- **Horários de Turno:** Registo exato da data e hora de entrada (login) e saída (logout).
- **Tempo de Patrulha:** Contador contínuo em horas e minutos de serviço ativo.
- **Geolocalização Contínua:** Ponto geográfico das autuações realizadas durante a patrulha.
- **Bloqueio por Inatividade:** Logout automático caso o terminal permaneça sem utilização por tempo prolongado, prevenindo r indevidas.

3.4 Níveis de Segurança e RLS

- **Row Level Security (RLS):** Garante que os dados confidenciais de munícipes e processos só são acedidos por perfis autoriz
- **Logs de Auditoria Imutáveis:** Registo cronológico de todas as ações no sistema com identificação de utilizador, IP e data/ho
- **Dupla Autorização:** Processos críticos, como o cancelamento de multas, exigem validação de dois níveis hierárquicos.

4. Dashboard — Painel Principal

4.1 Visão Geral

O Dashboard é o centro de comando visual do SIGEMM após o início de sessão. Apresenta uma consolidação em tempo real das operações do dia, saudação personalizada com o nome e patente do agente, e acesso direto aos módulos operacionais.

4.2 Indicadores Principais em Tempo Real

Indicador	Descrição Operacional	Actualização
Total de Multas	Volume total de autos de notícia lavrados no período	Tempo Real
Multas Pendentes	Autos que aguardam pagamento dentro do prazo voluntário (15 dias)	Tempo Real
Multas Pagas	Autos integralmente liquidados com receita creditada	Tempo Real
Fora do Prazo / Tribunal	Multas com prazo de pagamento voluntário expirado	Tempo Real
Receita Total	Valor total arrecadado expresso em Meticais (MT)	Tempo Real
Agentes Online	Efetivo policial e fiscal atualmente em serviço ativo no terreno	Tempo Real

4.3 Gráficos, Estatísticas e Metas

O painel disponibiliza gráficos interactivos para análise do desempenho municipal:

- **Evolução Temporal:** Gráfico de linhas demonstrando o fluxo diário, semanal e mensal de autuações e receitas.
- **Distribuição por Infracção:** Gráfico circular categorizando as infrações mais frequentes (trânsito, ruído, ocupação ilegal, obr
- **Canais de Arrecadação:** Comparativo financeiro entre pagamentos recebidos via M-Pesa, e-Mola, POS bancário e Balcão.
- **Ranking e Produtividade:** Classificação dos postos e brigadas com maior taxa de conformidade e eficiência no terreno.
- **Metas Operacionais:** Barra de progresso indicando o cumprimento das metas municipais estabelecidas pela vereação.

5. Nova Multa — Registo de Infracções

5.1 Categorias de Multas

O sistema contempla as duas grandes vertentes de fiscalização municipal da Matola:

Categoria	Âmbito de Fiscalização	Exemplos Frequentes
Móvel	Infrações rodoviárias, viaturas ligeiras, pesadas, chapas, táxis e motos	Estacionamento proibido, excesso de lotação, paragem fora da paragem, falta de licença
Imóvel	Infrações em propriedades, comércio, saneamento e posturas urbanas	Construção sem licença, ocupação ilegal de passeios, despejo de entulho, poluição sonora

5.2 Processo de Registo no Terreno

- **1. Categoria:** Selecionar entre "Móvel" ou "Imóvel".
- **2. Reconhecimento OCR:** Para multas móveis, apontar a câmara para a matrícula para leitura ótica instantânea.
- **3. Dados do Infrator:** Registar o nome, documento (BI/DIRE/Passaporte) e telefone do condutor/proprietário.
- **4. Consulta de Reincidência:** O sistema alerta de imediato se o infrator possui multas pendentes ou reincidências.
- **5. Tipo de Infracção:** Selecionar a infração da tabela oficial; o artigo legal e valor em Meticais são preenchidos automaticame
- **6. Geolocalização GPS:** As coordenadas e posto municipal são capturados de forma automática pelo GPS do aparelho.
- **7. Fotos Probatórias:** Capturar até 5 fotografias através da câmara como evidência inalterável.
- **8. Assinatura Digital:** Recolher a assinatura no ecrã táctil do agente e do infrator (ou assinalar recusa formal).
- **9. Emissão e Envio:** Confirmar a emissão, imprimir o talão térmico e enviar notificação por e-mail com PDF anexo.

% Operação Offline no Terreno

Caso o agente esteja numa zona sem rede móvel, o auto é registado com total normalidade, recebe o número sequencial oficial e é impresso no local. O auto é sincronizado automaticamente assim que houver sinal.

6. Pagamentos — Processamento

6.1 Métodos de Pagamento Suportados

O SIGEMM suporta os principais canais de pagamento eletrónico e presencial em Moçambique:

Método de Pagamento	Canal / Operadora	Comprovativo Exigido
POS (Terminal Bancário)	Rede Nacional SIMO / Cartões Bancários	Nº de Autorização do Talão POS
M-Pesa	Vodacom Moçambique	Código de Transacção M-Pesa (ex: 9K8J...)
e-Mola	Movitel Moçambique	Número de Referência / ID da Transacção
mKesh	Tmcel / Millennium BIM	Nº de Transacção / Validação mKesh
Numerário / Balcão	Tesouraria do Conselho Municipal da Matola	Nº do Recibo de Caixa Municipal

6.2 Processo de Cobrança e Quitação

- **1. Localização do Auto:** Pesquisar a multa pendente pelo número do auto, nome do infrator, BI ou matrícula.
- **2. Seleção:** Clicar na multa e verificar os detalhes da infração e o montante em Meticais.
- **3. Método de Cobrança:** Escolher a forma de pagamento disponibilizada pelo munícipe.
- **4. Registo da Transação:**Inserir a referência oficial emitida pela operadora ou terminal bancário.
- **5. Quitação Imediata:** Confirmar a liquidação. A multa passa automaticamente para o estado "Paga".

6.3 Recibo Oficial, QR Code e Impressão Térmica

Após a confirmação do pagamento, o sistema gera de imediato o Recibo Oficial de Quitação timbrado pelo Conselho Municipal da Cidade da Matola:

- **Autenticidade por QR Code:** Cada recibo possui um código QR único e criptografado que permite a qualquer fiscal ou muní autenticidade online.
- **Impressão Portátil:** Impressão direta em impressoras térmicas Bluetooth de 58mm e 80mm.
- **Partilha Digital:** Envio instantâneo do recibo em PDF por correio eletrónico ou WhatsApp.

7. Histórico — Consulta de Multas

7.1 Funcionalidades de Consulta e Pesquisa

O módulo de Histórico centraliza todos os registos de infrações do município, permitindo auditoria, acompanhamento e exportação de relatórios para os serviços municipais.

- **Pesquisa Universal:** Pesquisa instantânea por número do auto, nome do infrator, matrícula, número de BI ou local.
- **Filtro por Estado:** Pendente (dentro do prazo), Paga, Cancelada, Fora do Prazo (Tribunal) e Offline Pendente.
- **Filtro por Período:** Seleção por data de autuação, semana, mês ou intervalos personalizados.
- **Exportação em Excel/CSV:** Descarregamento de relatórios completos com todos os campos para conciliação contábil.

7.2 Cancelamento de Multas com Dupla Autorização

Para assegurar a máxima integridade e eliminar qualquer possibilidade de anulações indevidas ou arbitrárias, o SIGEMM implementa um fluxo assíncrono de Dupla Autorização:

- **Passo 1: Pedido de Anulação:** O supervisor formula a solicitação com fundamentação legal fundamentada e confirma com a
- **Passo 2: Notificação de Segurança:** O sistema retém a multa e emite uma notificação de alta prioridade ao Presidente do M Administrador.
- **Passo 3: Validação Superior:** A autoridade analisa o despacho e, caso aprove, insere a sua senha para confirmar o cancela
- **Passo 4: Registo de Auditoria:** O auto é cancelado com registo perpétuo dos dois intervenientes, motivos e data/hora.

% Regra Estrita de Segurança Municipal

Nenhum utilizador, individualmente, pode anular ou cancelar um auto de multa. É mandatória a validação de dois níveis hierárquicos distintos.

7.3 Módulo de Reclamações e Contestações

Os munícipes dispõem do direito legal de contestar autuações no prazo de 15 dias. O módulo de reclamações permite registar a alegação, anexar provas do requerente e emitir o parecer jurídico oficial: Deferida, Indeferida ou Em Análise.

8. Tribunal e Produtividade

8.1 Encaminhamento para o Tribunal Municipal

Nos termos da postura municipal em vigor, as multas que não forem liquidadas voluntariamente no prazo de 15 dias contados da autuação transitam automaticamente para o estado "Fora do Prazo".

- **Transição Automática:** O sistema identifica diariamente os autos que ultrapassaram os 15 dias de prazo legal.
- **Processamento em Lote:** Supervisores podem agrupar centenas de processos vencidos com um único clique.
- **Guia de Remessa Judicial:** Geração de guia de remessa oficial com QR Code e relação discriminada para entrega na Secçã Coerciva do Tribunal da Matola.
- **Rastreamento Processual:** Acompanhamento do estado do processo no foro judicial (penhora de bens, apreensão de viatur

8.2 Produtividade e Desempenho Operacional

O módulo de Produtividade disponibiliza uma visão transparente e quantitativa da atividade desenvolvida pelos agentes e equipas em serviço na Cidade da Matola:

Métrica de Desempenho	Objectivo Funcional	Impacto Operacional
Total de Autos por Agente	Quantificar a atividade de fiscalização por agente	Identificar agentes de alto rendimento
Tempo Médio em Patrulha	Monitorizar a assiduidade e permanência no posto	Optimizar a escala das brigadas
Taxa de Conformidade	Percentual de autos sem contestação ou erro	Elevar a qualidade jurídica dos autos
Cobrança Voluntária	Taxa de multas liquidadas no prazo de 15 dias	Melhorar a arrecadação imediata

9. Agentes Online — Monitorização

9.1 Visão Geral e Mapa ao Vivo

A secção de Agentes Online faculta aos supervisores e comando da Polícia Municipal uma visão geográfica e operacional de todos os meios humanos no terreno em tempo real.

- **Mapa Interativo:** Exibição de todos os agentes em mapa dinâmico com a sua localização GPS exata.
- **Estado em Tempo Real:** Distinção clara entre agentes em serviço ativo (Online) e fora de serviço (Offline).
- **Alocação por Posto:** Identificação rápida do posto de trabalho e brigada a que o agente está destacado.

9.2 Informações por Agente

Dado	Descrição / Funcionalidade
Estado	Online (verde piscante) ou Offline (cinzento)
Tempo de Sessão	Contador contínuo de horas e minutos desde o início do turno
Telefone	Botão para efetuar chamada direta via operadora de telecomunicações
Mensagem	Atalho para abertura imediata do chat interno com o agente
Mapa	Centralização automática do mapa na coordenada GPS do agente
Produtividade	Contador de multas lavradas na sessão em curso

9.3 Pesquisa de Agentes e Logs de Presença

A barra de pesquisa no topo permite filtrar agentes instantaneamente por nome ou posto. Na parte inferior da página, são exibidos os registos históricos de logins, incluindo datas, horários de saída e duração das sessões para efeitos de controlo de ponto.

10. Perfil e Mensagens

10.1 Dados do Perfil

A página de perfil apresenta as informações funcionais e dados cadastrais do colaborador autenticado:

- **Identificação:** Nome completo, número de agente, cargo oficial e nível de acesso atribuído.
- **Contactos:** Endereço de e-mail institucional e número de telefone.
- **Histórico de Acesso:** Data de registo no sistema e data/hora do último início de sessão.
- **Campos Protegidos:** O nível de acesso e cargo são blindados e apenas editáveis pela administração.

10.2 Sistema de Mensagens (Chat Operacional)

O SIGEMM incorpora um canal encriptado de comunicação multimédia em tempo real entre a central e os agentes em campo:

- **Mensagens de Texto:** Comunicação instantânea para orientações táticas e despachos urgentes.
- **Envio Multimédia:** Suporte à partilha de fotos de veículos suspeitos, mensagens de voz (áudios), vídeos e documentos PDF
- **Notificações no Sino:** Alerta visual imediato no ícone de sino quando uma nova mensagem é recebida.
- **Histórico Permanente:** Registo de conversas com carimbo de remetente, destinatário e hora de entrega.

10.3 Chamadas Diretas e Alertas

O sistema permite efetuar chamadas telefónicas diretas para qualquer agente em serviço com um único toque, utilizando a rede telefónica do dispositivo móvel. Alertas urgentes são destacados visualmente.

11. Administração

11.1 Gestão de Agentes e Utilizadores

O módulo de Administração é exclusivo para administradores e chefias municipais para controlo de efetivos:

- **Criação de Novos Agentes:** Formulário completo com validação de duplicados de e-mail e BI.
- **Atribuição de Funções:** Definição do nível de acesso: Presidente, Administrador, Supervisor, Agente de Campo, Fiscal de P Cobrança.
- **Gestão de Senhas:** Geração de credenciais temporárias seguras e redefinição de senhas bloqueadas.
- **Atribuição de Postos:** Lotação de agentes nos postos de fiscalização da Cidade da Matola.

11.2 Sugestão Automática de Nomes de Utilizador

Ao registar um novo colaborador, o sistema analisa o nome completo e sugere automaticamente nomes de utilizador institucionais normalizados (ex: joao.silva ou joao.costa), verificando em tempo real se já existem na base de dados para evitar homónimos.

11.3 Estatísticas Administrativas e Auditoria

O painel administrativo apresenta métricas executivas globais da fiscalização municipal:

- **Consolidação Global:** Estatísticas de multas por posto, taxas de cobrança por brigada e volumes de receita.
- **Auditoria Geral (Audit Trail):** Registo perpétuo de todas as operações sensíveis efetuadas na base de dados.
- **Cópias de Segurança (Backups):** Monitorização e exportação de backups da base de dados municipal.

12. Configurações do Sistema

12.1 Gestão de Tipos de Infracção e Coimas

O administrador pode parametrizar a tabela oficial de infrações em vigor na Cidade da Matola:

- **Descrição da Infração:** Denominação oficial e artigo da postura municipal infringido.
- **Categoria:** Enquadramento obrigatório como Móvel (trânsito/veículos) ou Imóvel (obras/posturas).
- **Valor em Meticais (MT):** Montante pecuniário exato da coima legalmente fixado.
- **Estado de Ativação:** Ativar ou desativar tipos de infração conforme atualizações das posturas.

12.2 Configuração de Impressora Bluetooth (ESC/POS)

O SIGEMM suporta emparelhamento com impressoras térmicas portáteis de bolso utilizadas pelas brigadas no terreno:

- **Protocolo ESC/POS:** Compatibilidade universal com impressoras térmicas Bluetooth de 58mm e 80mm.
- **Emparelhamento Direto:** Deteção rápida de periféricos Bluetooth através da interface do sistema.
- **Teste de Impressão:** Botão para emissão de talão de teste, validando o contraste e a leitura ótica do QR Code.

12.3 Locais de Pagamento e Permissões

Cadastro dos postos municipais autorizados para recebimento de pagamentos e parametrização de permissões de utilizadores.

> **% Nota Administrativa**
>
> As alterações efetuadas nas configurações de infrações ou valores de coimas têm efeito imediato para todos os agentes e fiscais em serviço no terreno.

13. Notificações e Ferramentas

13.1 Sistema de Notificações em Tempo Real

O sino de notificações no cabeçalho exibe avisos instantâneos com atalhos de contexto:

- **Liquidação de Multas:** Avisos de novos pagamentos confirmados pela rede móvel ou balcão.
- **Pedidos de Cancelamento:** Notificações de solicitações de anulação pendentes de validação com senha.
- **Mensagens Operacionais:** Alertas de novas mensagens de texto, áudios ou fotos recebidas no chat.
- **Alertas de Sistema:** Avisos sobre sincronização offline e manutenções programadas.

13.2 Gestor de Conexão e Sincronização Offline

No cabeçalho do SIGEMM, o agente dispõe de um indicador permanente do estado da ligação:

- **Estado Online / Offline:** Ponto verde (Online com todas as multas sincronizadas) ou botão âmbar (Modo Offline com contad pendentes na fila).
- **Modal de Diagnóstico:** Ao tocar no indicador, abre-se um painel com a lista detalhada de multas retidas no aparelho, estado Worker e botão "Sincronizar Agora" para envio manual imediato.

13.3 Ferramentas Utilitárias Integradas

- **Screenshot do Ecrã:** Botão de câmara no cabeçalho para capturar instantaneamente a imagem da tela atual para anexar a
- **Alternância de Tema:** Modo Claro e Modo Escuro para conforto visual durante patrulhas diurnas ou noturnas.
- **Suporte Bilingue:** Alternância instantânea entre Português de Moçambique (pt-MZ) e Inglês (en).

14. Níveis de Acesso e Permissões

14.1 Matriz de Permissões por Perfil

Funcionalidade do SIGEMM	Presid.	Admin	Superv.	Campo	Fiscal	Caixa
Registar Multa (Móvel / Imóvel)	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO
Processar Pagamentos (POS / M-Pesa)	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM
Consultar Histórico Completo	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM
Exportar Dados (Excel / CSV)	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM
Consultar Configurações	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM
Editar Configurações / Coimas	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO
Criar e Editar Agentes	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO
Solicitar Cancelamento de Multa	NÃO	SIM	SIM	NÃO	NÃO	NÃO
Aprovar Cancelamento de Multa	SIM	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO
Remeter Multas ao Tribunal	SIM	SIM	SIM	NÃO	NÃO	NÃO
Ver Agentes Online no Mapa	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO
Chat Operacional e Mensagens	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM

14.2 Princípio da Separação de Poderes

A arquitetura do SIGEMM respeita estritamente o princípio da separação de funções e prerrogativas institucionais:

- **Proteção Operacional:** Agentes autuantes não possuem permissão técnica para alterar valores de coimas ou anular autos la
- **Dupla Validação Obrigatória:** Supervisores iniciam pedidos de anulação fundamentados, mas a aprovação definitiva cabe e Presidente do Município ou ao Administrador.

15. Vantagens do Sistema

15.1 Vantagens Operacionais

- **Eliminação Total do Papel:** Autos 100% digitais, eliminando o extravio de blocos, rasuras e custos de papelaria.
- **Leitura Automática OCR:** Captura da matrícula pela câmara em segundos, acelerando o trabalho policial.
- **Tempo Real:** Comando e tesouraria acompanham instantaneamente as infrações lavradas na cidade.
- **Geolocalização & Fotos:** Evidência visual inalterável e coordenadas GPS que protegem a atuação do agente.

15.2 Vantagens Financeiras

- **Arrecadação Multicanal:** Recebimento seguro via M-Pesa, e-Mola, mKesh e terminais bancários POS.
- **Redução Drástica de Fugas:** Conciliação imediata com códigos de transação das operadoras.
- **Recibos com QR Code:** Garantia de autenticidade que combate a emissão de recibos falsos.
- **Transparência Contábil:** Fecho diário e prestação de contas automatizada para as Finanças Municipais.

15.3 Vantagens de Segurança

- **Dupla Autorização:** Anulações blindadas por assinatura eletrónica de dois intervenientes distintos.
- **Auditoria Contínua (Audit Log):** Registo forense imutável de todas as ações executadas no sistema.
- **Row Level Security (RLS):** Blindagem de dados e proteção da privacidade dos munícipes.

15.4 Vantagens Tecnológicas

- **PWA Instalável:** Funciona com a agilidade de uma app nativa sem necessidade de download em lojas.
- **Operação 100% Offline:** Trabalho contínuo em áreas sem cobertura de dados móveis.
- **Design Responsivo:** Totalmente adaptado a telemóveis, tablets e computadores de secretária.

16. Perguntas Frequentes (FAQ)

% Como faço login no sistema?

Utilize o nome de utilizador ou e-mail fornecido pelo administrador e a sua senha. No primeiro acesso, o sistema pedirá para definir obrigatoriamente uma nova senha pessoal.

% Esqueci a minha senha. O que faço?

Utilize a opção "Esqueceu a senha?" no ecrã de login para receber um e-mail de recuperação ou solicite ao administrador a geração de uma nova senha temporária.

% Posso usar o sistema no telemóvel?

Sim! O SIGEMM é uma PWA otimizada para telemóvel. Pode e deve instalá-la como aplicação nativa tocando em "Instalar App" para ter acesso rápido e estável.

% O sistema funciona sem internet ou rede móvel?

Sim! Graças ao Service Worker e à fila de sincronização, o agente pode emitir multas e imprimir comprovativos mesmo em locais sem qualquer sinal de rede. Assim que o aparelho voltar a ter cobertura, os dados são enviados automaticamente.

% Como funciona o OCR de matrículas?

No ecrã de emissão de multa móvel, aponte a câmara do aparelho para a chapa de matrícula. O sistema faz o reconhecimento ótico e preenche o campo sem necessidade de digitação.

% Como cancelo uma multa lavrada por engano?

Solicite o cancelamento no histórico inserindo a sua justificativa e senha. A solicitação é enviada para a autoridade superior (Presidente do Município ou Administrador), que deve aprovar com a respetiva senha para que a multa seja anulada.

% Como conectar a impressora Bluetooth?

Aceda ao menu "Configurações", secção "Impressora Bluetooth", ligue a impressora térmica portátil e clique em emparelhar. Faça um teste de impressão para validar a comunicação.

SIGEMM

Sistema de Gestão de Multas

Conselho Municipal da Matola

Desenvolvido pela Sideout Studios

© 2026 — Todos os direitos reservados
Conselho Municipal da Cidade da Matola · República de Moçambique